

# Algoritm: Cifrele unui numar

## 1. Scop si definitie

Algoritmii pe cifrele unui numar opereaza asupra reprezentarii zecimale a unui numar intreg. Acestia folosesc operatiile de impartire intreaga si rest pentru a extrage, prelucra sau analiza cifrele.

## 2. Principiul de baza

Ultima cifra a unui numar intreg se obtine cu operatia  $n \% 10$ , iar eliminarea ultimei cifre se face cu  $n / 10$ . Repetand aceste operatii, se pot parcurge toate cifrele numarului de la dreapta la stanga.

## 3. Implementare C++ – parcurgerea cifrelor

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    int n;
    cin >> n;
    if(n == 0){
        cout << 0;
        return 0;
    }
    if(n < 0) n = -n;
    while(n > 0){
        int cifra = n % 10;
        cout << cifra << " ";
        n = n / 10;
    }
    return 0;
}
```

## 4. Exemple de utilizare

- Pentru  $n = 352$ , cifrele extrase sunt: 2, 5, 3 - Pentru  $n = 1004$ , cifrele extrase sunt: 4, 0, 0, 1

## 5. Aplicatii frecvente

Algoritmii pe cifre sunt folositi pentru: suma cifrelor, produsul cifrelor, numarul de cifre, verificarea unor proprietati numerice si construirea de numere noi.

## 6. Complexitate

Complexitatea in timp este  $O(k)$ , unde  $k$  este numarul de cifre ale numarului. Memoria suplimentara folosita este  $O(1)$ .

## 7. Observatii importante

Cazul  $n = 0$  trebuie tratat separat, deoarece bucla while nu se executa. Pentru numere negative se lucreaza, de regula, cu valoarea absoluta.

## 8. Greseli frecvente

- omiterea cazului  $n = 0$ ; - folosirea impartirii reale in loc de impartire intreaga; - modificarea valorii initiale fara a o salva, cand este necesara ulterior.

## 9. Checklist de BAC

- stii sa extragi ultima cifra cu  $\% 10$ ; - stii sa elimini ultima cifra cu  $/ 10$ ; - tratezi corect cazul  $n = 0$ ; - explici ordinea de parcurgere a cifrelor.